Automation in Construction 80 (2017) 48–65

Contents lists available at ScienceDirect

Automation in Construction

journal homepage: www.elsevier.com/locate/autcon

建筑平面图的聚类：形状表示方法的比较

欧热尼奥·罗德里格斯[a,*]，大卫·苏萨-罗德里格斯[b]，马法尔达·特谢拉·德·桑帕约[c]，阿德利奥·罗德里格斯·加斯帕尔[d]，阿尔瓦罗·戈梅斯[e]，卡洛斯·亨格勒尔·安图内斯[e]

[a] ADAI, LAETA, University of Coimbra, Rua Luís Reis Santos, Pólo II, 3030-788 Coimbra, Portugal [b] Centre of Complexity and Design, Faculty of Mathematics, Computing and Technology, The Open University, Milton Keynes MK7 6AA, United Kingdom [c] CIES, Department of Architecture, Lisbon University Institute, Av. Forças Armadas, Lisboa 1649-026, Portugal [d] ADAI, LAETA, Department of Mechanical Engineering, University of Coimbra, Rua Luís Reis Santos, Pólo II, Coimbra 3030-788, Portugal [e] INESC Coimbra, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Coimbra, Rua Sílvio Lima, Pólo II, Coimbra 3030-290, Portugal

文章信息

Article history:
2016年3月11日收稿；2016年12月14日修订后收稿；2017年3月22日接受；2017年4月10日在线发表。

Keywords:
无监督聚类 楼层平面设计 层次聚类 形状表示 描述子

摘 要

生成式设计方法能够生成大量潜在的建筑平面方案，这可能会使决策者难以应对。因此，开发能够以有意义的方式组织生成数据的工具至关重要。本研究针对无监督聚类任务，对四种建筑形态表征方法进行了比较分析。其中三种表征方法分别为基于已有描述子的点距离法、转向函数法和基于网格的模型法；第四种提出的切线距离法则计算轮廓切线到形体几何中心的距离。我们采用层次凝聚聚类算法对包含72个平面方案的合成数据集进行聚类。与参考聚类结果相比，尽管点距离法和转向函数法在视觉感知上表现良好，但切线距离描述子（Rand指数为0.873）仍取得了最佳效果，而基于网格的描述子则表现最差。

© 2017 Elsevier B.V. 版权所有。

1. 引言

生成式设计方法在建筑设计中得到广泛应用。这些方法在结构构件设计、立面布局、空间规划、建筑形态优化、建筑风格再现以及城市设计等领域具有多种应用。其主要目标是帮助建筑设计从业者探索更为广泛的方案空间，而这一目标是传统的试错法所难以实现的。然而，其一个局限在于，生成的方案数量可能过多，超出人工处理的负荷；此外，针对模糊且主观性强的问题，按照性能指标对所有方案进行评分并从中遴选最优方案也并不现实。一种替代方案是根据共同特征将生成的数据划分为若干组，从而使决策者能够在分析具体方案之前先对各组类型进行比较。因此，为便于决策者开展比较与选择工作，本文提出了一种基于四种不同形状表示的无监督聚类技术。该方法及其所采用的形状描述子的性能在一组计算机生成的建筑平面图示例中得到了分析。

这是一项典型的机器学习任务。在机器学习领域，有两个主要的子领域涉及数据的组织：分类与聚类。前者用于根据预先定义的类别对数据进行标注，而后者则处理未标记的数据，其任务通常是在数据中划分出若干子集，并依据某种给定的度量标准形成具有内在一致性的簇。这一过程旨在识别无标签数据集中的结构，且不依赖于数据类型。Han和Kamber[1]将聚类技术划分为五大类：划分方法、层次方法、基于密度的方法、基于网格的方法以及基于模型的方法。

聚类技术已被广泛应用于多个领域。其中一些最为重要的应用包括：文本文档的分类[2]、用于搜索引擎优化的文档导航[3–5]、资源项目调度[6]、点云简化[7,8]、时间序列分析与聚类[9]、图像聚类[10]、人脸表情识别[11]、机械对象的数据库检索[12,13]，以及草图识别[14]。

* Corresponding author.
E-mail address: eugenio.rodrigues@gmail.com (E. Rodrigues).

http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2017.03.017
0926-5805/© 2017 Elsevier B.V. All rights reserved.

根据物体的形状对其进行聚类的方法也已在多个领域得到应用。形状的正确表示对算法匹配的准确性具有重要影响[15]。例如，Chang 等人[16]提出了一种形状识别方案，其中的形状表示方式为：将形状边界上各特征点到形心的距离作为表征。由于边界相对于形心的位置是固定的，且不受其全局位置的影响，这种形状表示具有平移不变性。此外，通过对特征点距离进行排序并除以最小距离，该表示还具备尺度、旋转及反射不变性。与仅考虑形状特征点不同，Yankov 和 Keogh[17]则采用整个轮廓作为形状的表征，并结合非线性降维技术对病理细胞进行聚类。

Arkin 等人[18]通过转向函数来表征多边形的形状。该形状描述子通过测量多边形各特征点处切线相对于 v1 轴的逆时针方向角度来构建，因此其取值范围在 v2 和 v3 之间。当将多边形缩放至长度为 1 时，该表示不仅具有平移不变性，还具有尺度不变性。然而，所得结果仍依赖于起始点以及多边形的旋转和镜像变换。

Sajjanhar 和 Lu [19] 提出了一种基于网格的表示方法，其中将形状放置、旋转并缩放以适配一个方形网格。对于网格中的每个单元格，均赋予一个二值：空单元格为0，填充单元格为1。尽管这种表示方法能够保证平移不变性和尺度不变性，但如果采用自适应网格，则尺度不变性仅对其中一个坐标轴成立——而旋转不变性则依赖于网格的旋转以匹配同一形状的朝向。此外，正如所预期的那样，结果会随网格尺寸的变化而有所不同，因为这会影响对形状细节的刻画能力。

Siddiqi 等人[20]采用冲击图来刻画奇异点在形状结构边界轮廓上的影响。该图依据冲击图文法规则集确定，并可归约为一棵带根的冲击树。随后，采用递归算法对两棵冲击树进行匹配，自根节点开始，以深度优先的方式逐层遍历各子树。

Belongie 等人[21]提出了一种通过考察每个参考点处剩余点的分布来度量形状相似性的方法。由于两个相似图形中的对应点具有相似的局部结构，因此采用一种变换来对齐这两个形状，并通过累加变换过程中对应点之间的误差来计算它们之间的不相似度。

为了从数据库中检索与查询形状相似的形状，Tan 等人[22]提出了一种基于质心-半径方法的新表示。根据作者的论述，该方法能够对凸形、凹形及具有空腔的形状进行建模。该表示由一组向量构成，每个向量均以等间隔方式从同心环的质心处测量得到。

在Klassen等人的研究中[23]，形状被视为由方向函数或曲率函数表示的平面闭合曲线。据此，形状可被建模为沿其延伸方向具有可拉伸、可压缩及可弯曲特性的弹性曲线，这些曲线由参数化曲线空间构成[24,25]。测地线被用于度量形状之间的差异性。

Ling和Jacobs[26]通过引入内距离来构建结构或关节部件的形状表示，从而对形状进行分类。内距离是指形状边界上两个参考点之间最短路径的长度，这一度量能够用于构建对关节变化具有不变性的形状表示。

Shen 等人[27]提出了一种基于骨架图对平面图形进行分组的方法。该方法通过识别属于同一簇的共有的内部形状结构来进行聚类，并采用凝聚式聚类算法对数据进行分组。

在建筑学领域，Cha 和 Gero [28] 研究了形态模式，以确定是否存在任何相似性、关联性以及物理特性。可以被识别。de las Heras 等人[29]将游程直方图用作建筑师所绘制的平面图的感知表示，该方法允许从数据库中检索具有相似特征的设计。Dutta 等人[30]则采用基于图的方法来识别平面图中的家具、洞口等符号。

然而，尽管已提出了上述各种方法与途径，聚类技术仍未被用于在平面图自动生成过程中对设计方案进行分组。在先前的一项研究中，Sousa-Rodrigues 等人[31,32]针对设计与施工领域的专家——主要包括建筑师、工程师及建筑学本科生——开展了一项在线调查，结果显示，大多数受访者认为平面图的整体形状是最为重要的相似性特征。这一发现凸显了开发感知上准确的算法以实现该任务自动化的必要性。

在本文中，我们在相同实验条件下研究了四种用于平面布局设计的形状表征方法。所有表征均为长度相近的向量，并均采用相同的聚类算法对同一数据集进行划分。这四种形状表征中有三种为已知方法，分别为：到形心的距离[16]、转向函数[18]以及基于网格的模型[19]。第四种也是最后一种形状表征是一种新提出的表示方法，专门用于刻画正交型平面布局的几何特征；其具体做法是计算各切线到形状几何中心的距离。聚类过程采用基于Ward链接法的凝聚式层次聚类算法[33]，并以欧氏距离作为相异度度量。我们通过包含72个平面布局方案的案例展示了每种形状表征的优缺点。这些方案均由一种名为“空间分配问题演化规划”（EPSAP）[34–36]的特定算法生成，该算法可根据用户的具体需求生成多种备选平面布局方案。

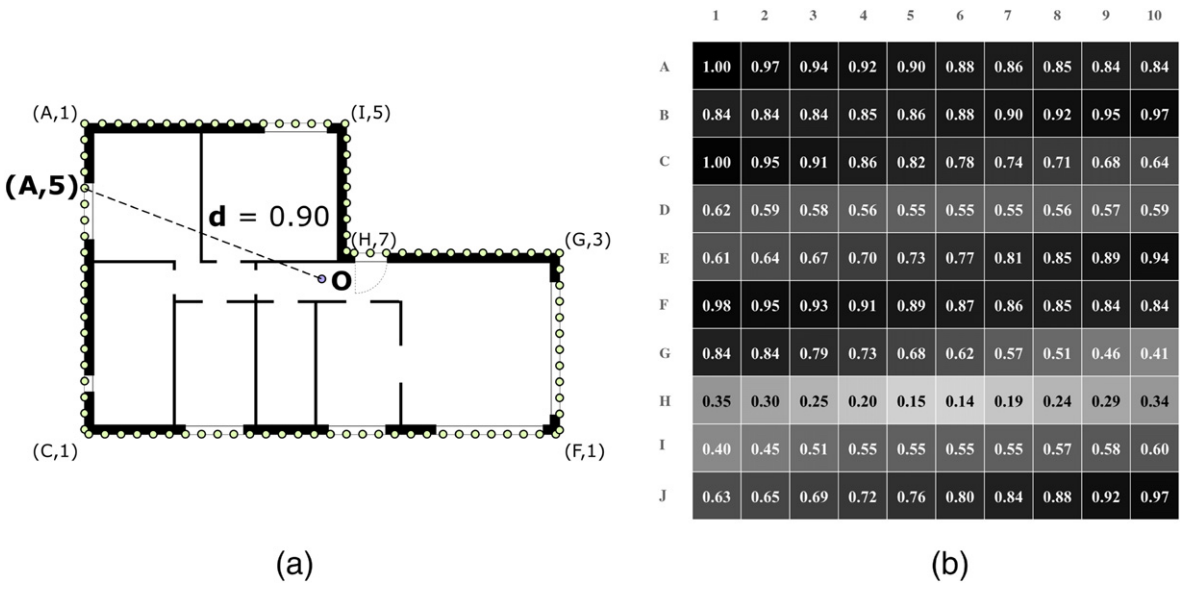
在本导论部分之后，第2节介绍了用于对平面布局设计方案进行聚类的方法。第3节展示了针对一栋独户住宅的示例结果，并将其与参考聚类划分进行了比较。第4节对相关结果进行了讨论，并分析了各描述符的适用性。最后，第5节总结了研究结论，并展望了未来的研究方向。

2. 方法论

为了确定在正交平面图聚类中应采用的最适形状表示方法，我们实现了三种受既有研究启发的形状描述子以及一种新的描述子。这些描述子具有相同的向量长度，并采用基于欧氏距离的形状匹配算法来计算形状之间的不相似度。因此，四种方法的计算开销相当。一个专门的算法生成了一个平面图设计数据集。该合成数据集无需进行形状去噪的预处理，也无需应用降维技术。因此，研究重点在于各形状描述子所得结果的感知质量。

2.1. Shape representation

连续特征的表示在机器学习技术中起着重要作用，原因在于：一方面，某些机器学习算法本身要求使用名义特征空间——名义特征用于描述不具备自然序关系的定性属性；另一方面，离散化处理往往能够提升机器学习算法的性能。关于面向机器学习的数据集离散化研究已十分丰富，超出了本文的讨论范围，但有必要指出的是，此类算法通常旨在最大化离散属性值与类别标签之间的互依性，因为这有助于最小化因



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	1.00	0.97	0.94	0.92	0.90	0.88	0.86	0.85	0.84	0.84
B	0.84	0.84	0.84	0.85	0.86	0.88	0.90	0.92	0.95	0.97
C	1.00	0.95	0.91	0.86	0.82	0.78	0.74	0.71	0.68	0.64
D	0.62	0.59	0.58	0.56	0.55	0.55	0.55	0.56	0.57	0.59
E	0.61	0.64	0.67	0.70	0.73	0.77	0.81	0.85	0.89	0.94
F	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84
G	0.84	0.84	0.79	0.73	0.68	0.62	0.57	0.51	0.46	0.41
H	0.35	0.30	0.25	0.20	0.15	0.14	0.19	0.24	0.29	0.34
I	0.40	0.45	0.51	0.55	0.55	0.55	0.55	0.57	0.58	0.60
J	0.63	0.65	0.69	0.72	0.76	0.80	0.84	0.88	0.92	0.97

图 1. 点距离（PD）描述符。（a）点（A,5）的归一化距离示例，其值为0.90，等于该点的实际距离除以其长度。故障 所有轮廓点的距离。墙角以矩阵索引标记，用于表示特征点的逆时针排列顺序。（b）梯度形式的向量 伊恩特马化距离的二值矩阵（白色为0，黑色为1）。

离散化过程。该过程必须在上述两个目标之间进行权衡，且已有大量研究表明，多种机器学习技术可从中获益[37–40]。

在本研究中，所设计的四种描述子具有相似的特征：它们对平移和尺度变换具有不变性，但对旋转和反射较为敏感。此外，还分析了一种考虑x轴与y轴分别独立缩放的描述子变体。之所以采用这些特性，是因为尽管平面图是在空白画布上生成的，人类专家仍会基于南北和东西向的框架进行构想，因此旋转或反射后的平面图也被视为一种备选设计方案。建筑与其所处环境之间存在密切关联，其形态受周边建筑、地形地貌、日照朝向等因素的影响。然而，由于每张平面图周围缺乏视觉参照物，平移并不会改变人们对该形状的感知。因此，旋转与反射被视为会影响聚类结果的重要特征。不过，通过对描述子向量进行排序或考察这些值的分布，可以较为容易地实现对旋转与反射的不变性。

2.1.1. Point Distance (PD) descriptor

基于Chang等[16]提出的形状表示方法，点距离（PD）描述子在形状轮廓上按等分段长度标记若干点。起始点为形状包围盒左上角所对应的最近的形状周界点，各点沿逆时针方向分布。我们的实现与Chang等的表示方法有所不同：参考点并非形状的质心——即所有周界点x和y坐标均值——而是采用包围盒的几何中心作为参考点。由此得到的形状描述子为一个归一化向量，其元素值为从参考点到各有序周界点的距离除以最大点间距离所得的结果。

图1a示出了标记的周界点（A,5）及其相对于中心的归一化距离（0.90）的一个示例。该示例代表了在描述符变体中，x坐标与y坐标的比例得以保持的情形。图1b则以渐变方式展示了归一化值的表示向量，其取值范围从0（白色）到1（黑色）。

以矩阵形式表示，其中第一个向量点为(A,1)，终止于(J,10)。在平面图中，墙体的各角点均标注了相应的矩阵点，以示意所标记点的逆时针排列顺序。

2.1.2. Turning Function (TF) descriptor

第二种形状描述子基于Arkin等人[18]提出的转向函数。该方法通过确定沿形状轮廓上各特征点处的切线相对于x轴的逆时针角度来实现。这些特征点按等距分布进行标记。

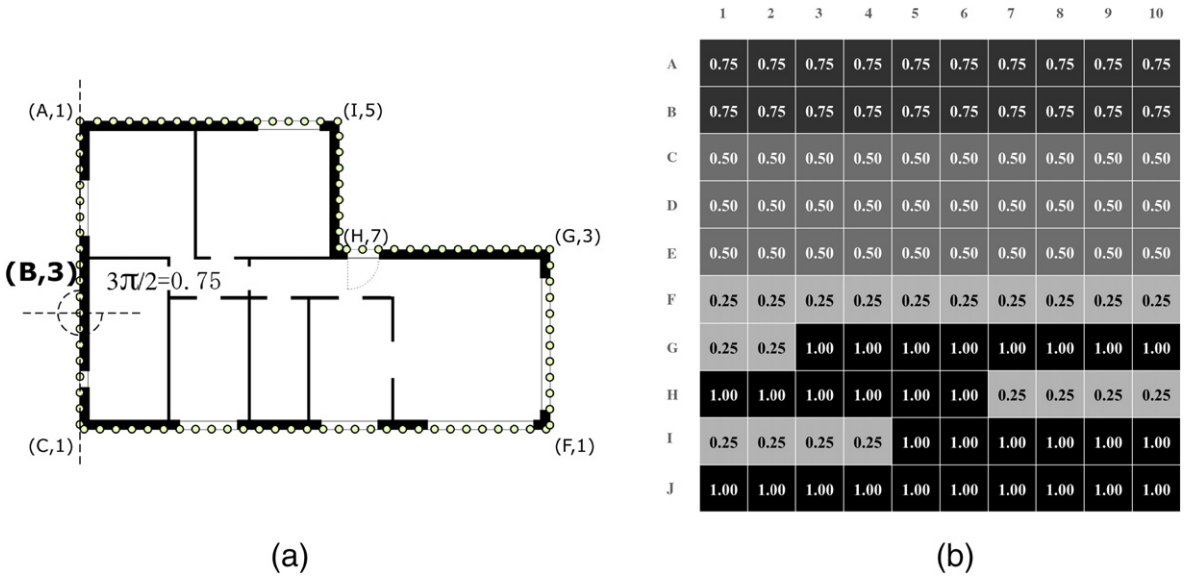
图2a展示了一个示例，其中转向函数的角度在点(B,3)处被测量，其值为$3\pi/2$，该描述子采用保持宽高比的变体。特征点从初始点(A,1)开始，该点是形状包围盒左上角最近的边界点，并以逆时针方向描绘形状轮廓。因此，各角度值在0至2π之间变化，随后经过归一化处理，使其取值范围为0至1。图2b则将转向函数（TF）描述子表示为一个梯度矩阵。由于平面布局呈正交结构，形状的边仅取四个可能的值：{$\pi/2$、π、$3\pi/2$、2π} ={0.25、0.50、0.75、1.00}。

2.1.3. Grid-Based (GB) descriptor

基于网格的描述子受Sajjanhar和Lu[19]的工作启发，其基本思想是将形状置于一个与平面图外墙体平行的正方形网格之下。对于网格中的每个单元格，其中心位置可能被形状区域占据（记为1），也可能未被占据（记为0）。该表示形式是一个二值向量，其长度等于网格单元格的总数，各元素值按照从左至右、从上至下的顺序读取。

图3a展示了一个以网格叠加的平面布局示例。在该示例中，点(B,8)的值为0，而点(F,9)的值为1，具体取决于平面布局中的区域是否位于该单元格的中心之下。

[1] The gradient matrix of the four representations is used only for visual comparison of different floor plans. The agglomerative hierarchical algorithm uses each data point as a 1-dimensional vector.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
B	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
C	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
D	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
E	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
F	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
G	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
H	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
I	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
J	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

图2. 转向函数（TF）描述符。（a）以点（B,3）为例，其测量角度值为0.75，对应于3π/2。墙体拐角处标注了矩阵索引，用于表示特征点的逆时针排列顺序。（b）以梯度矩阵形式呈现的向量，其中0为白色、1为黑色，对应的角度范围为0至2π。

否。图3b将相应的二值向量表示为一个矩阵，其中每个矩阵元素的值对应于平面图中叠加网格中的相应数值。

2.1.4. Tangent Distance (TD) descriptor

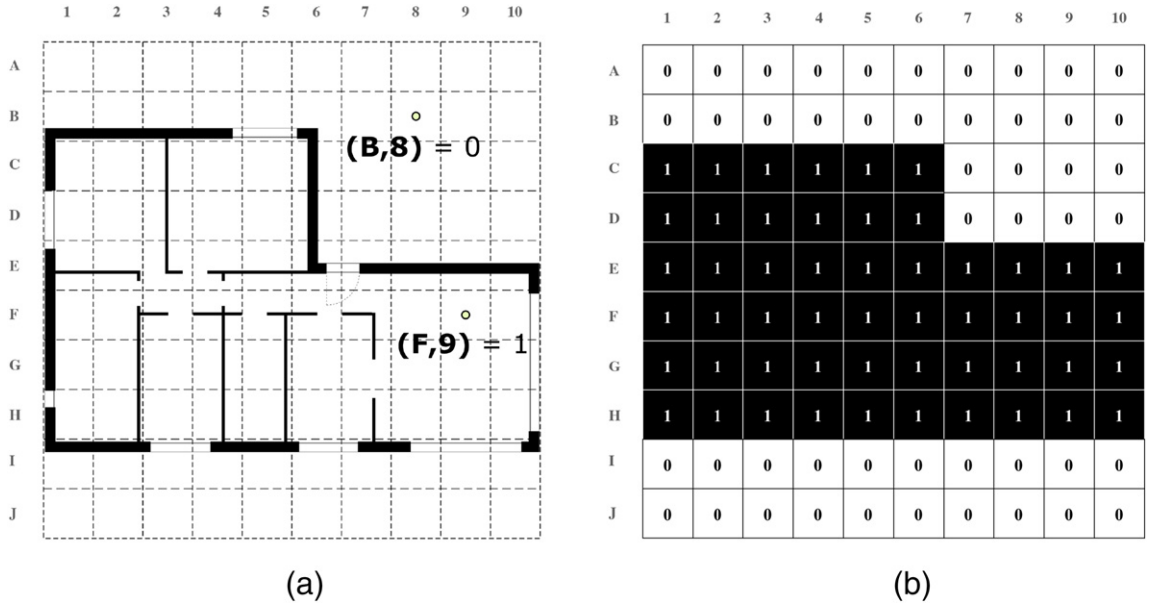
切线距离（TD）描述子通过计算与形状轮廓相切的直线到包围盒中心的距离来构建。由于平面图通常为正交形状，最终该切线与外墙重合。在形状的周界上，以从包围矩形左上角最近的点开始，按等间距标记若干点；在每个标记点处，均作一条与形状轮廓相切的直线。

形状及其到中心点的距离被测量。该向量的各分量经归一化处理——即测量得到的距离除以最大距离。

图4a展示了用于保持宽高比的描述符变体的一个示例。特征点(G,10)与其切线到中心的归一化距离值为0.11。图4b以梯度矩阵的形式展示了所得向量。

2.2. Clustering algorithm

该数据集采用基于Ward凝聚法的层次聚类算法进行聚类，距离度量采用欧氏距离。



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
D	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
E	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
F	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
G	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
H	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图3. 基于网格的描述符。（a）两个点测量示例。（B,8）点位于平面图区域之外，因此其值为0；而（F,9）点位于平面图区域内，其值为1。（b）以矩阵形式表示的向量（白色为0，黑色为1），刻画了叠加在平面图上的网格中各单元格的对应取值。仅采用单元格中心位置来判定平面图的存在与否。

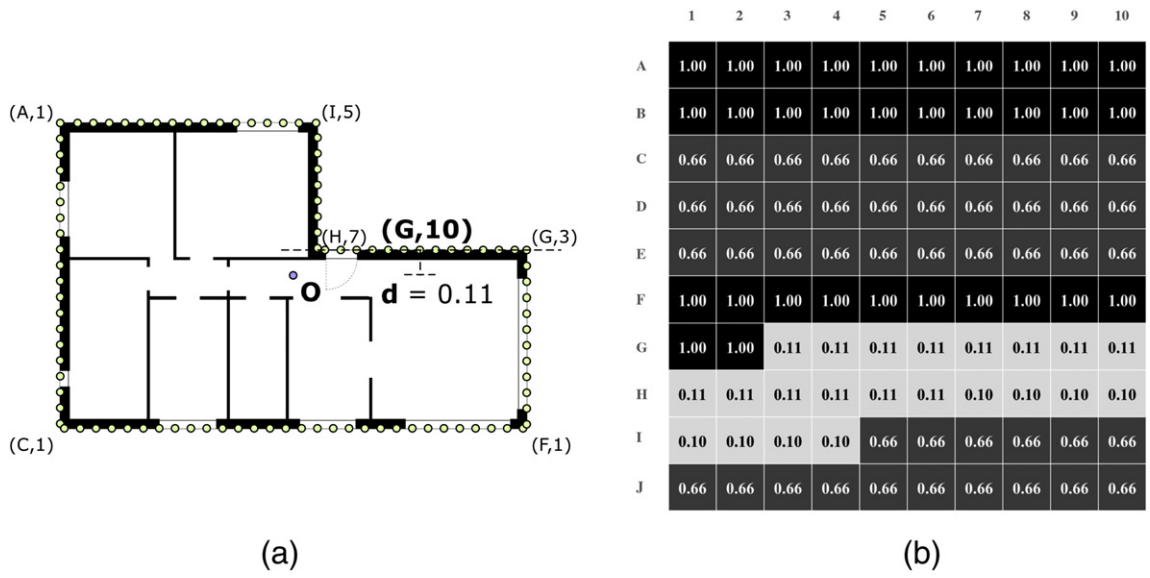


图4. 切线距离（TD）描述子。（a）特征点（G,10）的切线距离示例，其归一化距离值为0.11。水平墙面的角点按逆时针方向标记。（b）以梯度矩阵形式表示的向量，其中0表示白色，1表示黑色。

不同平面设计方案（特征向量）之间的相异性度量。层次聚类基于这样一个假设：当一组元素尚未分组时，其所包含的信息量达到最大，而这一信息可通过一个目标函数来刻画。在凝聚式层次聚类中，算法首先将每个数据点各自视为一个簇，随后通过合并两个能够使目标函数最优的现有簇来逐步进行聚类。在本例中，该目标函数为一种方差准则，旨在最小化簇内总方差。在凝聚过程的每一步，待合并的两个簇均由使簇内总方差增量最小的原则决定。这一过程 iteratively 持续进行，直至所有簇被归并为一个全局簇。

尽管层次聚类中使用的链接准则有多种类型，但Ward法的全链准则旨在寻找紧凑的簇，因此在本研究中被优先采用。与此类似的还有全链聚类[41]，该方法通过考虑两个簇中所有元素之间的两两交互来计算它们之间的距离，并以距离最远的一对点之间的距离作为这两个簇之间的距离。该方法同样旨在生成紧凑的簇，并且计算速度更快。对于大规模数据集，由于其计算效率更高，可作为Ward准则的替代方案。在本研究中，所有结果均采用了Ward准则。

目前已有多种方法可用于度量两个描述符向量之间的相异程度[42]。在本研究中，采用欧几里得距离来计算两个特征向量之间的相异度，其中N表示特征向量的维度数，N则为用于描述平面布局设计的特征向量的长度。

2.3. Synthetic dataset

平面布局设计数据集是通过一种名为“空间分配问题演化规划”（EPSAP）的生成式设计算法构建的[34–36]。该算法采用两阶段方法，将进化策略（ES）技术与随机爬山法（SHC）相结合。EPSAP能够生成包含参数化、非刚性构件的多层平面布局。

且在搜索过程中，非固定的垂直交通要素会与其余空间相互作用而不断演化。

给定由用户定义并作为输入的一组需求（有关所需输入信息的示例，请参见第3.1小节），生成式设计过程首先在第一代ES中，在二维平面内随机分布并确定尺寸的矩形（每个矩形对应一个房间）——每层楼均具有其独立的二维平面。每个设计方案均通过若干目标的加权求和进行评估。这些目标包括：连通性（室内门）、邻接关系（房间之间的接近程度）、房间尺寸与面积（分别依据最小矩形边长和最小 floor 面积要求）、平面紧凑性、房间超出建筑边界的情况（如用户有指定）、洞口尺寸（以满足最小宽度及窗地比要求），以及洞口朝向（如用户有指定）。

在每一代进化策略（ES）中，都会调用SHC方法，对平面布局中的不同建筑元素（房间、楼梯、电梯、空间群、洞口、墙体以及整个平面布局）进行随机变换。SHC方法施加的几何操作包括平移、反射、旋转、拉伸、元素对齐、元素类型的置换以及元素朝向的改变。变换操作会从允许的几何取值范围内随机选择要变换的元素、变换方向及变换幅度。随后，对候选解进行评估；若该操作产生的解优于或等于当前最优解，则保留该变更，否则予以舍弃。SHC阶段以迭代方式持续进行，直至满足SHC终止条件——即移动平均值与上一次迭代中最佳个体平均性能之间的差异超过预设阈值。此时，性能优于种群平均值的解将被保留用于下一代进化策略，其余解则被舍弃，并由新的随机生成解所替代，从而开启一个新的进化策略周期。当进化策略的终止条件被满足时，算法停止运行，并将结果呈现给用户。

由于EPSAP能够生成大量备选的平面布局方案，因此需要某种聚合机制来帮助用户对所生成的方案进行比较与分析。这正是本研究在第2.1节中所述开发工作的主要动因。

3. 结果

3.1. Showcase specifications

以一栋单户三居室住宅作为示例。除三个卧室（R_{6-8}）外，还设有一间门厅（R_1）、一间厨房（R_2）、一间起居室（R_3）、一条走廊（R_5）以及两间卫生间（R_4和R_9）。在拓扑结构上，所有空间均与门厅或走廊相连；厨房还设有一扇通向起居室的内门。其中一间卫生间服务于住宅的公共区域，另一间则与住宅私密部分的走廊相连，而该走廊又与所有卧室相通。内部连通性（M_{con}）由矩阵（1）定义，其中“1”表示连接两间的内门存在，“0”则表示两者之间无门相连。

$$M_{con} = \begin{array}{c} \\ R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \\ R_5 \\ R_6 \\ R_7 \\ R_8 \\ R_9 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccccc} R_1 & R_2 & R_3 & R_4 & R_5 & R_6 & R_7 & R_8 & R_9 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \quad (1)$$

所有室内门的宽度均为0.90米，唯独客厅门为1.40米。除水平交通空间及其中一间卫生间外，其余所有房间均至少设有一扇窗户（客厅设有两扇）。走廊设有一扇朝北的外门（朝向为上）。此外未附加其他拓扑约束条件，如开启方向或房间在平面图中的位置。

详细的展示要求如表1所示，其中列出了各房间的相关信息，包括空间名称（M_{sn}）、空间功能类型（M_{st}，其中0表示交通空间，1表示居室，2表示厨房和卫生间）、地面最小边长（M_{fd}）、地面最小面积（M_{fa}）、外窗洞口宽度（M_{eow}）和高度（M_{eoh}）、窗地比（M_{wfr}）、洞口外侧净面积（M_{eoa}）、外窗朝向（M_{eoo}）以及室内门最小宽度（M_{idw}）。外墙厚度为0.32 m（t_{ew}），并且内墙的厚度为0.11 m（t_{iw}）。平面布局设计（FPD）的建筑面积必须小于200 m^2（a_c）。

以这些需求作为输入，EPSAP算法运行一次，从包含576个个体的种群中生成了72种备选平面布局方案（每个个体即一个候选解）。在一台配备8 GB内存、主频为2.8 GHz的四核计算机上，该生成式设计过程耗时136秒，并采用了多线程技术。在总共1790次迭代过程中，通过最小化未满足用户规范的惩罚值，各平面布局方案逐步得到优化。在首次迭代中，最优个体的适应度评分为98,265.1；而在最后一次迭代中，其适应度降至2.2，这是由于未能达到目标平面布局面积所致。

3.2. Clustering results

鉴于本研究旨在为EPSAP算法赋予聚类能力，以帮助用户处理大量生成的方案，并且由于形状类型及相应数量在事前未知，因此采用了无监督聚类方法。也就是说，聚类数目并不取决于所生成方案集中实际存在的不同形状数量，而取决于用户希望或可能分析的备选方案数量。随着平面布局复杂度的增加，备选形状的数量也随之增长，极易达到决策者难以处理的程度。该聚类机制与聚类数目及平面设计方案数量无关，因而可通过调整规模来适应不同的需求，仅影响计算时间。由于每次聚类过程中的向量长度均相同（100个数值），形状表示方式本身并不影响算法的性能。然而，基于不同的形状描述子，所得结果存在显著差异。

在前期准备工作中，开展了一项调查，以确定人类专家在对平面图进行聚类时所依据的特征[31,32]。调查分析明确了主要特征，如形状和室内房间布局。然而，在聚类过程中，人类专家往往表现出不一致性——例如，同一位专家有时会按形状对平面图进行归类，而另一些时候则按室内空间布局进行归类。这导致出现这样的情况：某一平面图A的形状与另一平面图B相似，而后者又与某一平面图C的内部布局相同，但尽管三者处于同一簇中，C却与A毫无相似之处。因此，鉴于这种行为的多变性，调查结果并未被用作真值。作为替代方案，通过归纳数据集中设计的形状类型，确定了一个参考聚类。图5展示了这一划分（标注为A’至I’），其中每组字母左侧标示了相应的典型形状。

其中包括一个O形、四个旋转的L形、两个旋转的T形以及两个反射的Z形。A’组（O形）包含7种设计；B’

表1 空间与开口的案例研究规格。

Storey	Space					Ext. opening					Int. door
		M_{sn}	M_{st}	M_{fd}	M_{fa}	M_{eow}	M_{eoh}	M_{wfr}	M_{eoa}	M_{eoo}	M_{idw}
L_1	R_1	Hall	0	1.40 m	5.0 m^2	1.20 m	2.00 m		{1.80 m, 3.00 m}	North	0.90 m
	R_2	Kitchen	2	2.60 m	15.0 m^2		1.00 m	0.1	{3.00 m, 3.00 m}		0.90 m
	R_3	Living room	1	4.00 m	20.0 m^2	{5.00 m, 4.00 m}	{2.40 m, 2.40 m}		{3.00 m, 3.00 m}		1.40 m
	R_4	Bathroom	2	1.80 m	3.0 m^2						0.90 m
	R_5	Corridor	0	1.40 m	3.0 m^2						0.90 m
	R_6	Bedroom	1	3.50 m	18.0 m^2		1.00 m	0.1	{3.00 m, 3.00 m}		0.90 m
	R_7	Bedroom	1	3.00 m	15.0 m^2		1.00 m	0.1	{3.00 m, 3.00 m}		0.90 m
	R_8	Bedroom	1	2.70 m	12.0 m^2		1.00 m	0.1	{3.00 m, 3.00 m}		0.90 m
	R_9	Priv. bathroom	2	1.80 m	3.0 m^2	0.60 m	0.60 m		{3.00 m, 3.00 m}		0.90 m

$t_{ew} = 0.32$米，$t_{iw} = 0.11$米，以及$a_c \leq 200$米^2。

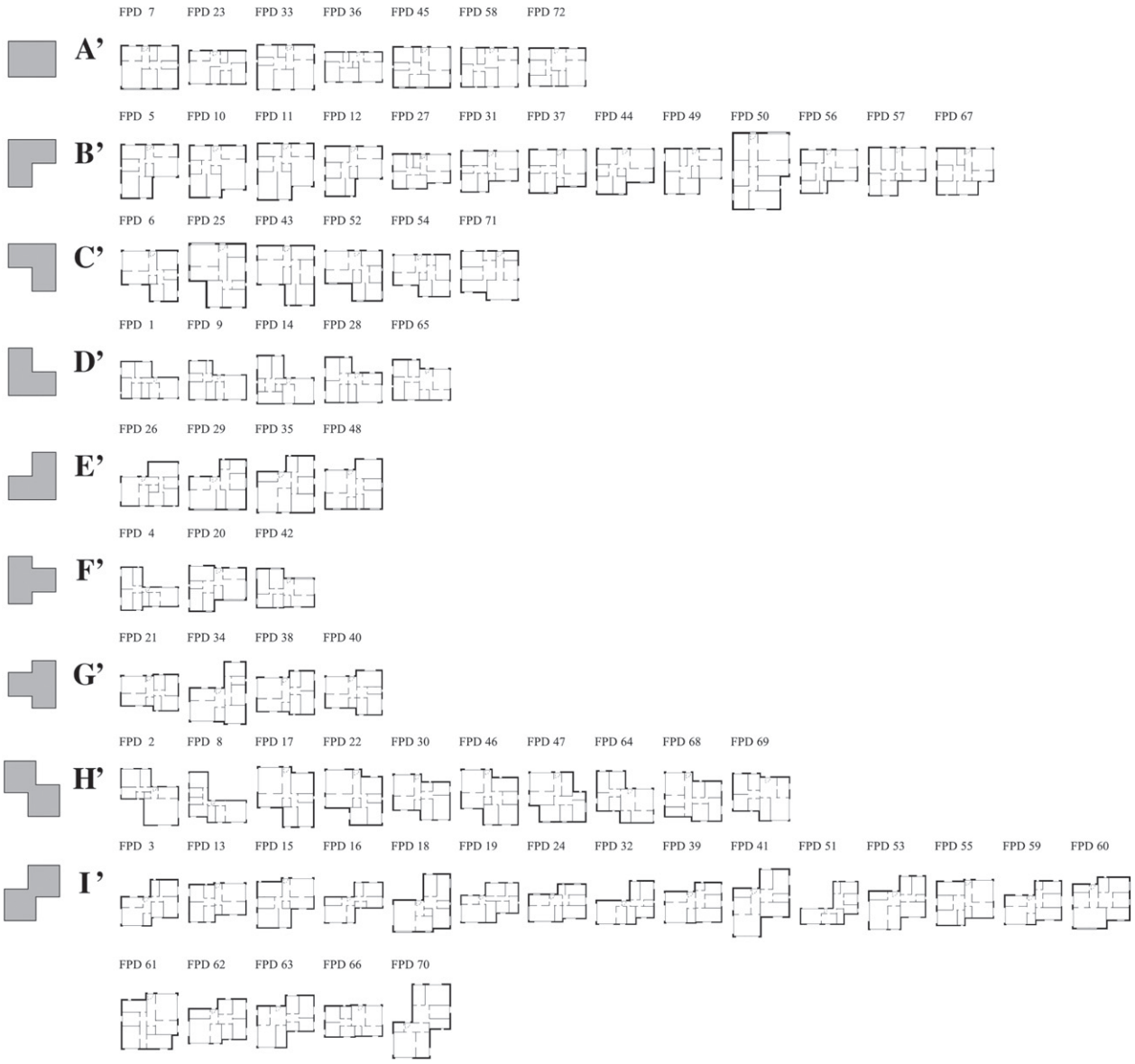


图5. 按组别进行的参考聚类与形状类型。

（左上角的L形）包含13种；C′（右上角的L形）包含6种；D′（L形）包含5种；E′（镜像L形）包含4种；F′（左旋T形）包含3种；G′（右旋T形）包含4种；H′（Z形）包含10种；最后，I′（镜像Z形）包含20种设计。

已提出多种指标用于评估所得聚类的质量，并将这些聚类与数据的参考聚类进行比较。这些比较指标既要能够应对数据的轻微扰动以及缺失数据，又要在两种聚类方法基于同一数据产生不同结果时保持足够的敏感性[43]。Rand[43]提出了一种基于同一数据集上两种不同聚类之间相似性度量的指数，该指数考察每对数据点在两种聚类中的分配情况。若某对数据点i、j在两种聚类中均被分配至同一簇，或均被分配至不同簇，则将其视为两种聚类间的一种相似特征；而当这对数据点在一种聚类中被分配至同一簇，但在另一种聚类中被分配至不同簇时，则被视为一种相异特征[43]。因此，对于任意两种聚类 Y，Y' 个 N 点中的 X_1、X_2、…和 X_N，它们之间的相似性通过式（2）计算得到，其中，若点对 i、j 在两种聚类中以相同的关系出现，则 γ_{ij} = 取值为 1；若该点对在两种聚类中不具有相同类型的关系，则 γ_{ij} = 取值为 0。

$$c(Y,Y') = \sum_{i<j}^{N} \frac{\gamma_{ij}}{\binom{N}{2}} \tag{2}$$

此外，每个描述子（及其非固定宽高比的替代变体）均根据各组内及组间的感知一致性进行了评估。当一个组中存在一种占主导地位的形状（即在该组中出现次数最多的形状），且异常设计的数量较少时，该组被视为具有一致性。混淆矩阵被用于比较不同描述子变体；这些矩阵以表格形式呈现，通过展示同时属于两个聚类划分中相应簇的元素数量，从而对来自同一数据集的两种聚类结果进行对比。

条目。这些指标通常用于比较由机器学习算法预测得到的聚类与作为参考的聚类。表中的列和行分别对应两种描述符的各个簇。

3.2.1. Point Distance (PD) descriptor results

对于PD描述符，图6展示了聚类结果（在固定长宽比条件下），并在各组字母的左侧标注了该组的主导形状。为便于阅读，各组中的离群点被放置在该组行的末尾。

该描述符从总共九种可能的形状中识别出六种独特的主导形状，所有聚类均存在异常点；聚类准确率为70.83%，Rand指数为0.861。各组的设计数量介于4至14之间。拥有最多主导形状设计的组（N_d）为D组，包含9个设计；异常点数量最少的组为D、G、H和I，每组仅含1个异常点。所有组均存在异常点。

从感知分析的角度来看，与参考聚类划分相比，PD描述子无法形成一个完全一致的簇。例如，簇A以L形为主要形状，而FPD 4、8、42和64则被视为离群点；簇B以Z形为主要形状，其离群点为FPD 6、25、43、52、54和71，这些样本更适于归入右上角的L形簇（该簇缺乏主导形状）。

在该分区中，C组仅包含2个异常点（FPD 26和38），且呈现镜像Z形分布。位于左上角的L形分布组D仅包含1个异常点（FPD 20）。E组归为O形类型，并包含2个异常点（FPD 27和37），这两个点本应归属于D组。F组和H组与C组具有相同的镜像Z形分布特征，各自仅存在1个被错误归类的设计方案（分别为FPD 50和34）。最后，I组呈现镜像L形分布，且包含1个异常点（FPD 61）。

表2a展示了该固定宽高比描述子变体与参考聚类划分之间的混淆矩阵。值得注意的是，B’和I’两类中的设计模式分散于描述子结果的四个或更多类别中，这表明PD描述子在正确识别左上角L形以及反射Z形类型方面存在困难。此外，还可以观察到，右上角L形（C’）、左旋T形（F’）以及右旋T形（G’）分别在多个描述子类别中表现为离群点（分别为B、A与D，以及C、F与H）。

将该描述子的固定宽高比变体与非固定宽高比变体进行比较（参见附录A中的图A.10），聚类准确率（*Ac*）下降至66.67%，Rand指数（R_i）降至0.852。尽管其中一个簇（簇C）不含异常点，且识别出的唯一形状簇数量相同（参见表2b），但带有此特征的描述子在簇B、E、G、H和I上的精度有所降低；然而，在簇C和D上其精度有所提升（参见表2c）。

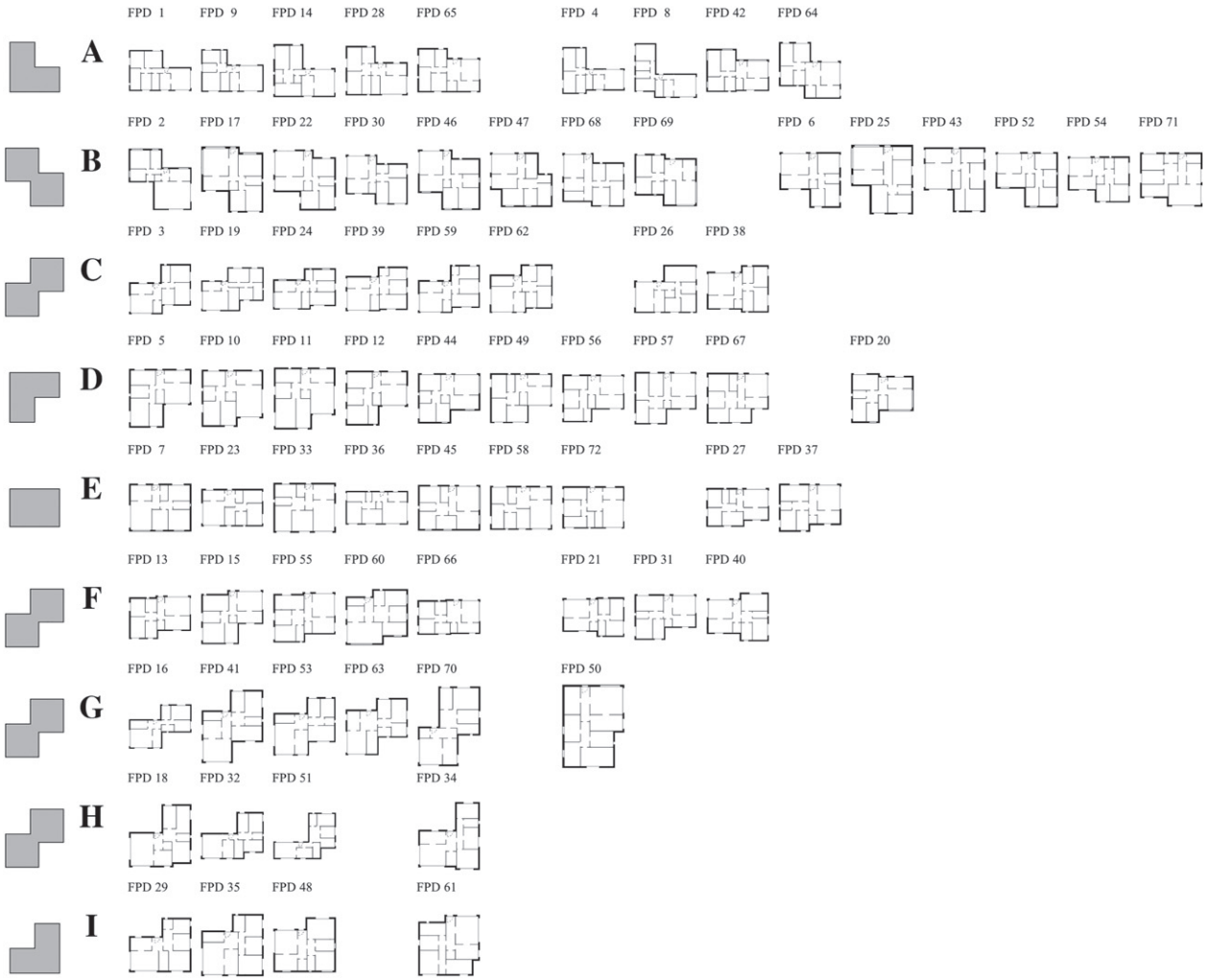


图6. 使用点距离（PD）描述子的聚类结果。

表2 点间距（PD）混淆矩阵。

Reference clustering	Fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A'					7				
B'				9	2	1	1		
C'		6							
D'	5								
E'			1						3
F'	2			1					
G'			1			2		1	
H'	2	8							
I'			6			5	5	3	1

(a)

Reference clustering	Non-fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A'					7				
B'				10	1	1			1
C'		4			2				
D'	5								
E'							1	3	
F'	2			1					
G'						1	2	1	
H'	2	5			3				
I'			7			4	5	2	2

(b)

Fixed aspect ratio	Non-fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	9								
B		9			5				
C			2			2	4		
D				10					
E				1	8				
F						4	4		
G			3						3
H			2					2	
I								4	

(c)

3.2.2. Turning Function (TF) descriptor results

图7展示了TF描述符及各组中占主导地位的形状特征结果。TF描述符共识别出6个具有唯一形状特征的组（N_u），其中2个组未包含任何异常值（N_o），聚类准确率为66.67%，Rand指数为0.842（R_i）。各组的设计数量在4至15之间不等。主导形状设计数量最多的组为C组和D组，均为8个（N_d）；未出现异常值的组为D组和H组（N_e）。

对群体一致性的感知分析表明，A组存在两个离群点（FPD 4和8），其主导形状类型为L形。B组的主导形状类型为Z形，并且FPD 28、42和65被错误地归类。C组的形状类型为反向Z形，且离群点数量最多（FPD 21、26、29、35、38、40和48），这些离群点同时包含反向L形和右旋T形两种类型。D组无离群点，其形状类型为左上L形。E组的主导形状类型为右上L形，存在4个离群点（FPD 17、22、46和69）。



图7. 基于转向函数（TF）描述符的聚类结果。

其形状归入B组，属于Z形类型。O组为F组，包含6个异常值（FPD 20、27、37、47、50和56）。G、H和I组的主导形状与C组相同（均为反向Z形）。G组仅含1个异常值（FPD 31，左上角L形），而I组则有2个异常值（FPD 51和34）。

表3a将固定长宽比描述子变体与参考聚类划分进行了比较。分区B’、F’、H’和I’中的设计分散于三个或更多簇中，这表明该TF描述子在分别准确刻画左上L形、左旋T形、Z形以及镜像Z形等形状类型方面存在困难。此外，还可注意到，来自分区E’、F’和G’的形状均未能主导任何一个簇。

当考虑非固定宽高比描述子变体时（结果见附录A中的图A.13），Ac的性能提升至69.44%，而R_i则提升至0.858。同时，原本无异常值的两个聚类组之一也消失了。表3b显示，B’、D’和F’分区中形状的聚类准确率有所提高，而在C’和E’分区中则有所下降。在表3c中比较两种描述子变体时，I组的设计转移最为显著，新增了8个此前位于C组的设计。从其他组获取设计的组别包括A、C、D、F和H。

3.2.3. Grid-Based (GB) descriptor results

图8展示了GB描述符的聚类结果。GB仅识别出5个独特的形状类别（N_u），且其中一个类别未包含异常值（N_o）。其聚类准确率和Rand指数均为所有描述符中最低，分别为55.56%（Ac）和0.824（R_i）。各类别所含设计数量介于4至12之间。具有最多主导形状设计的类别（N_d）为C和G，各有8个；类别F未见异常值（N_e）；类别I则包含两种主导形状。

GB描述符在所有描述符的结果中具有最低的组内一致性。例如，A组和I组中的异常值数量多于主导形状——A组（O形）的FPD 1、9、21、24、27、42和66为异常值，B组的FPD 38、40和48为异常值，而在FPD 52、54和71（右上L形）与FPD 30、47、69（Z形）这两组中也各有一组存在异常值。Z形的B组和E组分别有4个（FPD 4、14、28和65）和2个异常值（FPD 6和43）。C、D和H组以反向Z形为主要形状，但各自包含设计迥异的FPD：分别为FPD 26和29、FPD 5、10、11、34和35，以及FPD 25和50。G组以左上L形为主，其FPD 13、15、20和55呈现出不同的设计特征。

如表4a所示，针对固定宽高比的混淆矩阵显示，设计方案分散于所有类别中，形成了异质性划分。例如，参考聚类划分B’和I’具有设计分布于四个或更多的描述符组——A、D、G 和 H，以及 A、C、D、G 和 H，分别。因此，该描述符的固定宽高比变体无法准确捕捉所有形状之间的差异。

然而，若允许调整设计的宽高比，GB描述符的准确率显著提升，在所有描述符中达到最高水平，为75.00%；其AUC值亦增至0.874。各分组的设计如附录A图A.12所示。此外，该描述符还能够识别出7个独特的形状分组，并且其中两个分组中不存在任何异常样本。表4b显示，随着各分区中占主导地位的形状设计数量增加，所有分组的性能均有所改善。表4c中两种描述符变体的对比结果表明，原本归于A类的设计现已被分配至A至F共六个分组；此外，B、C、D和E等新分组则涵盖了此前被分配至多个分组的设计。

3.2.4. Tangent Distance (TD) descriptor results

TD描述符的分析结果如图9所示。在本研究涉及的所有描述符及其变体中，TD描述符的表现最佳。它能够识别出6个独特的形状类别（N_u；与PD和TF描述符类似），且仅有一个类别不含异常值。在固定宽高比的描述符变体中，其聚类准确率和Rand指数分别达到最高值，分别为73.61%和0.873（R_i）。各簇中的设计数量介于5至14之间。其中，具有最多主导形状的类别为D，包含10个设计；而异常值最少的类别为C，未发现任何异常值。

该描述符的组内一致性最高。然而，仍存在若干离群点。例如，A组以L形为主要形状类型，但也包含了4个离群点（FPD 4、8、42和64），其中3个是由于底壁上的小型凹槽所致。可以观察到，FPD 64显然属于Z形类型的组别。B组包含6个离群点（FPD 6、25、43、52、54和71），这些设计均符合右上L形，而非该组的主要Z形类型。D组中的左上L形仅有一个离群点（FPD 20），其因顶壁上的小型凹槽而呈现旋转后的左T形。出于类似原因，E组以O形为主，但FPD 27（左上L形）被视为离群点。F组和G组具有相同的反向Z形类型，其离群点分别为FPD 21、31以及FPD 50。尽管形状类型相同，TD描述符仍将这些设计划分为两个组别，这是因为各壁面的凹转处具有不同尺寸的分段。H组在其主要形状类型——反向L形中包含2个离群点（FPD 18和34）。同样，该描述符未将这些设计归为同一类别，尽管其底壁存在小型凹槽。最后，I组，

表3 转向功能（TF）混淆矩阵。

(a)

Reference clustering \ Fixed aspect ratio	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A’						7			
B’				8		4	1		
C’					6				
D’	3	2							
E’			4						
F’	1	1				1			
G’			3						1
H’	1	4			4	1			
I’			8				4	5	3

(b)

Reference clustering \ Non-fixed aspect ratio	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A’						7			
B’				9		2	1	1	
C’					5	1			
D’	5								
E’			3						1
F’	2			1					
G’			1						3
H’	1	4			4	1			
I’			5				3	8	4

(c)

Fixed aspect ratio \ Non-fixed aspect ratio	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	5								
B	3	4							
C			5					2	8
D				8					
E					9	1			
F				2		10		1	
G							4	1	
H								5	
I			4						

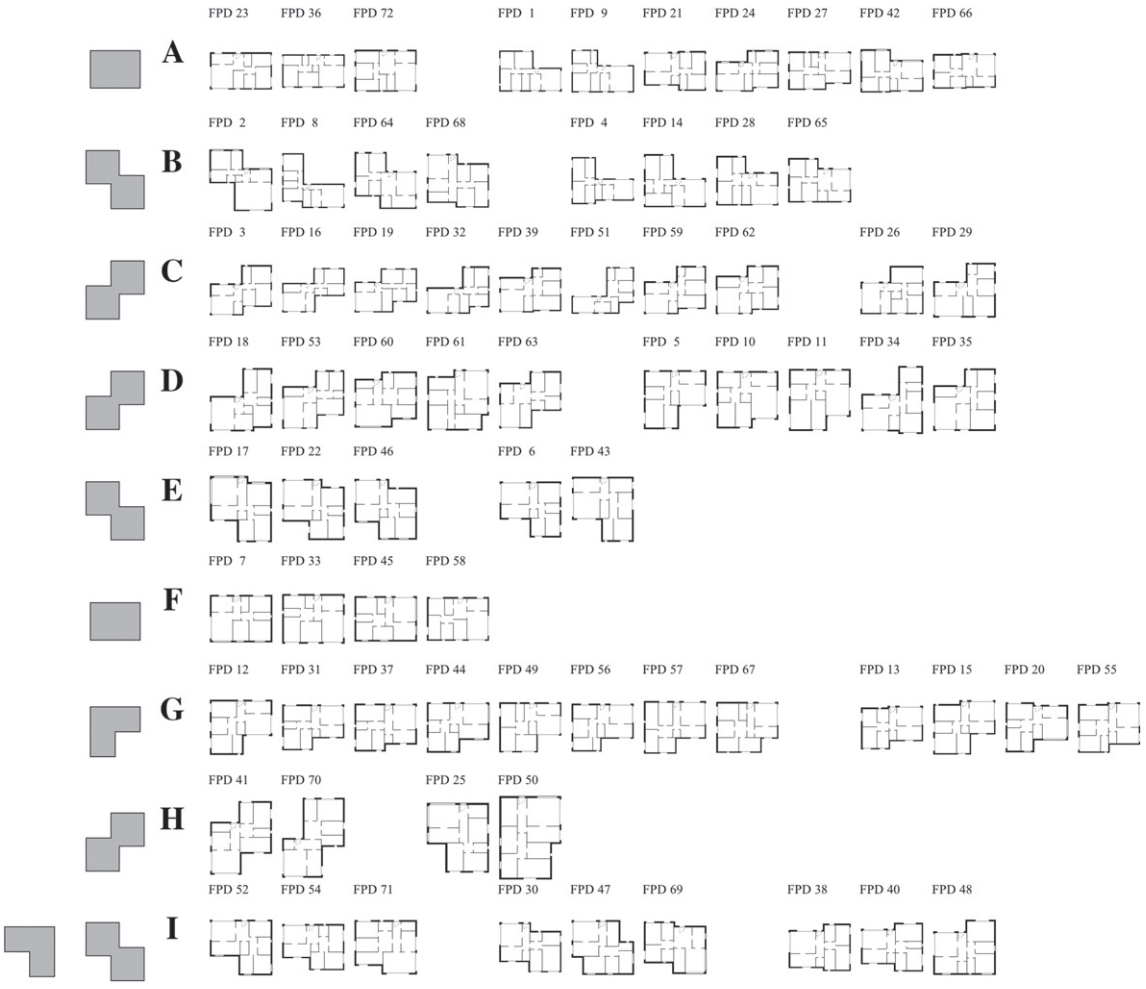


图8. 基于网格（GB）描述符的聚类结果。

呈反向Z形，其中存在2个异常值（FPD 38和40，为右旋T形）。

表5a展示了该描述符与参考聚类之间的混淆矩阵。A’分区的设计完全归属于E组。然而，B’分区中有3个设计分散于E至G三个组，而其余10个设计则被分配至D组。C’、D’和E’分区也分别被分配至相应的B、A和H组。G’和H’分区中的设计则分布于三个组别（F、H 和 I）以及两个组别（A 和 B）。最后，规模最大的参考聚类划分 I’ 将其设计分配至五个组别（C 以及 F 至 I）。

在考虑非固定宽高比描述子变体时（见附录A中的图A.13），该描述子在聚类准确率方面表现略逊，降至72.22%，但在Rand指数方面有所提升，达到0.876。在此描述子变体中，参考聚类划分B’和G’的划分效果更好，但准确性有所损失。

表4 基于网格（GB）的混淆矩阵。

Reference clustering	Fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A’	3					4			
B’	1			3			8	1	
C’					2			1	3
D’	2	3							
E’			2	1					1
F’	1	1					1		
G’	1			1					2
H’		4			3				3
I’	2		8	5			3	2	

(a)

Reference clustering	Non-fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A’						7			
B’				8			5		
C’					6				
D’	4	1							
E’									4
F’	1	1		1					
G’			1		3				
H’	1	5			1			3	
I’			12	6		1			1

(b)

Fixed aspect ratio	Non-fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	1	1	1	1	4			
B	4	4							
C			6	1					3
D			4	5					1
E					2			3	
F						4			
G				7			5		
H			2	1	1				
I		2			6				1

(c)



图9. 使用切线距离（TD）描述子的聚类结果。

分区C’、E’、G’、H’和I’（表5b）。比较两种描述符变体（表5c）后发现，B、C以及E至I组中存在若干设计方案已被调整至其他组别。

4. 讨论

表6按各描述符汇总了唯一形状的数量（N_u；具有唯一形状类型的簇数）、无异常值的簇数（N_o）以及聚类准确率的百分比（Ac）；每个平面布局设计总数中占主导地位的形状设计数量）以及兰德指数（R_i）。此外，还列出了各组中占主导地位的形状数量（N_d）和异常值数量（N_e）。在描述符性能方面，切线距离（TD）表现更优，其固定宽高比变体和非固定宽高比变体的得分分别为0.873和0.876。然而，基于网格的描述符（GB）在非固定宽高比变体中展现出最多的独特形状类别数量（N_u），且其得分最高，达到75%（Ac）。

点间距离（PD）描述符中存在异常值（N_e），这可能解释了为何某些组的设计与其他组相比呈现分散分布。

表5 切线距离（TD）混淆矩阵。

Reference clustering	Fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A’					7				
B’				10	1	1	1		
C’		6							
D’	5								
E’								4	
F’	2			1					
G’						1		1	2
H’	2	8							
I’			7			3	5	1	4

(a)

Reference clustering	Non-fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A’					7				
B’				12		1			
C’		5						1	
D’	5								
E’							2		2
F’	2			1					
G’							1	3	
H’	3	7							
I’			7		1	4	3	1	4

(b)

Fixed aspect ratio	Non-fixed aspect ratio								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	9								
B	1	12						1	
C			3				2		2
D				11					
E				1	7				
F					1	3		1	
G			4	1		1			
H							4		2
I						1		3	2

(c)

表6 描述符性能。

			Group																			
			A		**B**		**C**		**D**		**E**		**F**		**G**		**H**		**I**			
Descriptor	N_u	N_o	N_d	N_e	N_d	N_e	N_d	N_e	N_d	N_e	N_d	N_e	N_d	N_e	N_d	N_e	N_d	N_e	N_d	N_e	Ac	R_i
(a) Fixed aspect ratio																						
Point Distance (PD)	**6**	0	5	4	8	6	6	2	9	1	7	2	5	3	5	1	3	1	3	1	70.83%	0.861
Turning Function (TF)	**6**	**2**	3	2	4	3	8	7	8	0	6	4	7	6	4	1	5	0	3	1	66.67%	0.842
Grid-Based (GB)	5	1	3	7	4	4	8	2	5	5	3	2	4	0	8	4	2	2	3	6	55.56%	0.824
Tangent Distance (TD)	**6**	1	5	4	8	6	7	0	10	1	7	1	3	2	5	1	4	2	4	2	**73.61**%	**0.873**
(b) Non-fixed aspect ratio																						
Point Distance (PD)	6	1	5	4	5	4	7	0	10	1	7	6	4	2	5	3	3	3	2	1	66.67%	0.852
Turning Function (TF)	6	1	5	3	4	0	5	4	9	1	5	4	7	4	3	1	8	1	4	4	69.44%	0.858
Grid-Based (GB)	**7**	**2**	4	2	5	2	12	1	8	7	6	4	7	1	5	0	3	0	4	1	**75.00**%	0.874
Tangent Distance (TD)	6	1	5	5	7	5	7	0	12	1	7	1	4	1	3	3	3	2	4	2	72.22%	**0.876**

N_u - 具有独特形状的簇数；N_o - 无异常值的簇数；N_d - 占主导地位的形状模式数；N_e - 异常值数；Ac - 准确性；R_i - Rand指数。聚类。这可能是由于当外墙存在轻微不连续时，周界点测得的距离会平滑掉这种差异所致。对于需要去除噪声的数据集，

结果并不理想。

就转向函数（TF）描述子而言，还会出现另一类问题。具体而言，当墙体的凹陷小于特征点之间的距离时，描述子向量中会缺失相关信息——即墙体仅发生小幅转折后又恢复至原方向的情况。在这种情形下，由于该描述子仅编码墙体的朝向角，墙体转折前后所携带的信息完全相同。要纳入这部分信息，唯一的办法是在形状轮廓上设置一个特征点。此外，即便墙体的凹陷被某种方式捕捉到，它在向量中也仅表现为少数几个值，因为墙体的主体部分仍保持相同的朝向角。只有当描述子同时度量墙体到参考点的距离时，这一问题才能得以避免。

在GB描述符的实验结果中，问题则有所不同。在这种情况下，描述符向量对网格中的采样点极为敏感。因此，即使形状比例发生微小变化，一整行的采样点也可能由0变为1，反之亦然。例如，一个较宽的矩形在缩放以适配测量网格时，其高度会相应减小，从而导致网格中被填充的面积减少。尽管形状本质上并无差异，但这仍会导致生成不同的描述符向量（如图8中A组与F组的FPD 23所示，即为此类问题的典型示例）。然而，在采用调整后的宽高比进行处理时，GB描述符的性能有所提升。

TD描述子在两种宽高比变体中均表现出最佳性能。这是因为它同时融合了PD和TF描述子的优势，即分别能够刻画线段的长度以及墙体的角度变化。然而，当将其应用于等边三角形、正方形、正五边形或其他正多边形（甚至圆）等形状时，由于这些图形的各条切线到中心的距离均相等，TD描述子会将它们归为同一类别。此外，该描述子还存在另一个问题：在某些情况下，当设计具有相同的形状类型时，由于对外墙每一段线段尺寸的敏感性，它可能会将其判定为不同类别（参见图9中的F组和G组作为示例）。

对于基于距离的描述符（PD 和 TD），可以通过对归一化距离进行指数运算来调控其对形状周界中壁面凹陷的敏感性。当指数小于 1 时，该表示会降低对微小变化的敏感度；反之，当指数大于 1 时，则会增强这种敏感度。

有趣的是，实验结果最佳的描述子均为基于周长的表示方法。而基于面积的表示方法，如GB描述子，则对形状比例的微小变化过于敏感。这种方法可能具有

的合成数据集这类场景下，基于区域的表示方法则显得不够可靠。这些描述符的局限性可归纳如下：

- PD、TF 和 GB 描述符对周界上的小凹陷不敏感；
- 如果形状轮廓的步长大于转弯段的尺寸，TF描述符可能无法捕捉到周界转弯。
- GB描述符在很大程度上依赖于网格分辨率，因此对形状比例的微小变化极为敏感；
- TD描述符在壁面转折处可能对分段尺寸过于敏感，从而导致即使具有相同形状类型的不同组别也被划分为不同的聚类；
- TD描述符将正多边形（如三角形、正方形、圆形等）归为同一形状；并且，
- TD描述子对边界存在噪声的形状非常敏感。

平面布局设计的匹配与聚类具有若干潜在应用。其一，可将其用作生成式设计方法所得结果的聚类机制——例如，EPSAP算法已内置此类机制，用于组织待呈递给决策者的数据。另一应用是在基于种群的方法的演化过程中加以利用，这可能具有两个目的：其一，从每一聚类中筛选出最优个体以保留至下一代，从而维持种群多样性并避免某一形态类型占据主导；其二，针对用户根据其设定的形态类型标准所感兴趣的方案开展生成过程。目前，平面布局的生成方法通常以多边形形式定义建筑边界；然而，若用户能够指定目标形态或形态类别，则该方法可仅聚焦于相应范围内的候选设计方案，从而通过避免生成与评估无关方案来降低计算负担。最后，还有一种可能的应用是将其作为建筑设计数据库中的方案检索手段。

5. 结论

采用了四种形状描述子来表征一组合成的平面布局设计数据集，并对其性能进行了比较。每种描述子的向量长度均相同，且使用了相同的聚类算法对这些平面布局进行聚合。

对四个描述子进行的感知分析表明，切线距离（TD）能够更准确地刻画平面布局形状，并且产生的异常值更少。这是由于该

该描述符不仅度量与几何中心的距离，还能够捕捉墙体的不连续性。由于对周界上微小的墙体凹陷过于敏感，导致部分样本被误判为异常值，从而将其归入具有相似整体构型的另一类别。

对于其他描述符而言，情况则相反。基于网格的（GB）描述符是可靠性最低的方法，并且对同一形状中不同比例的变化极为敏感，因此设计会被分配到多个具有不同主导形状的簇中。

对于固定宽高比变体，两种最优描述符的性能分别为：点距离（PD）的Rand指数为0.861，TD的Rand指数为0.873。在非固定宽高比描述符变体中，性能最优的描述符是GB和TD，其Rand指数分别为0.874和0.876。

尽管取得了这些良好结果，仍有一些问题有待解决。未来的研究工作将包括将这些方法扩展至非正交情形。

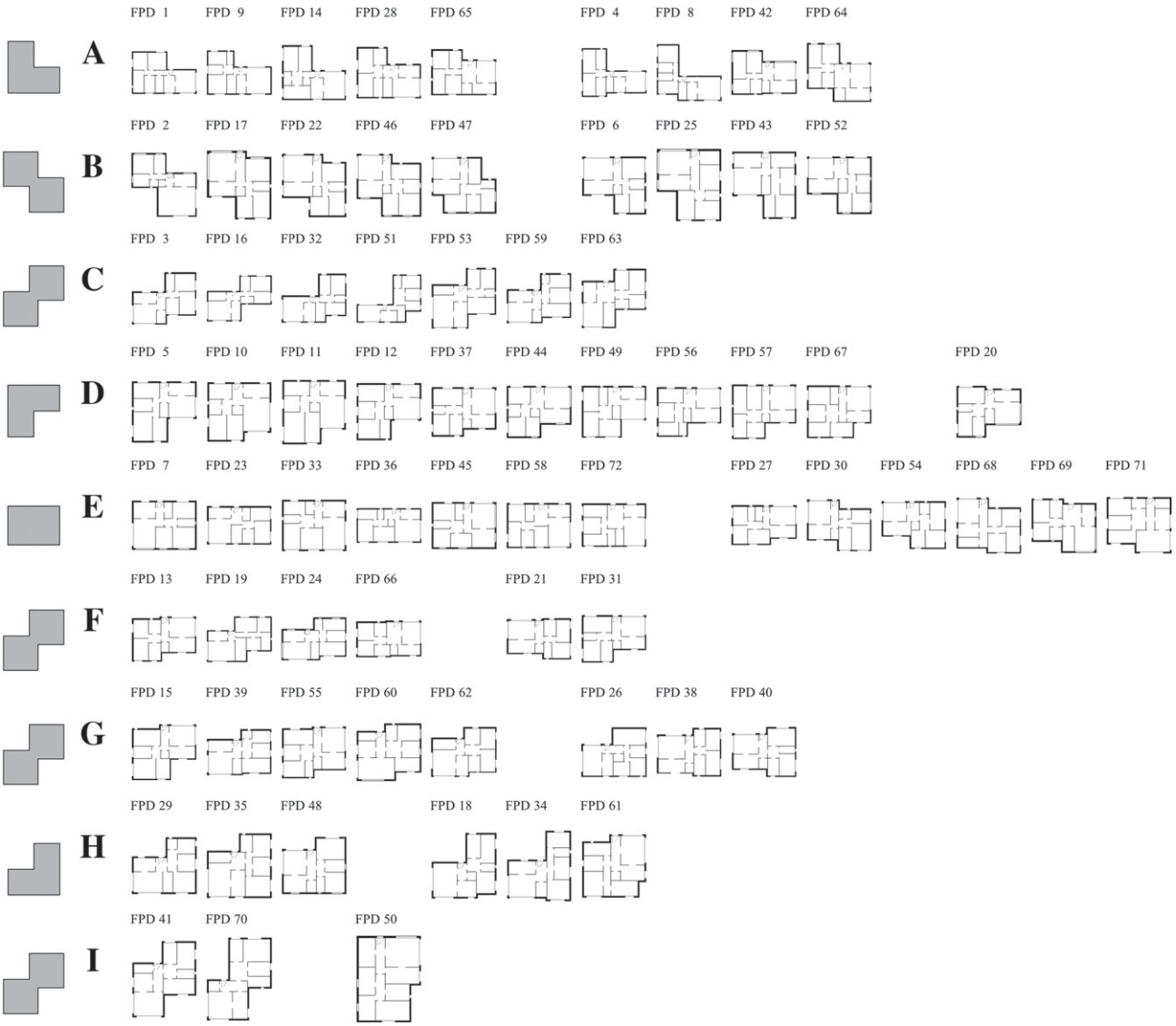
以及多层建筑布局，以研究能够刻画平面图中内部空间关系的其他描述子，并在其他类型的聚类算法中评估这些描述子的性能。

致谢

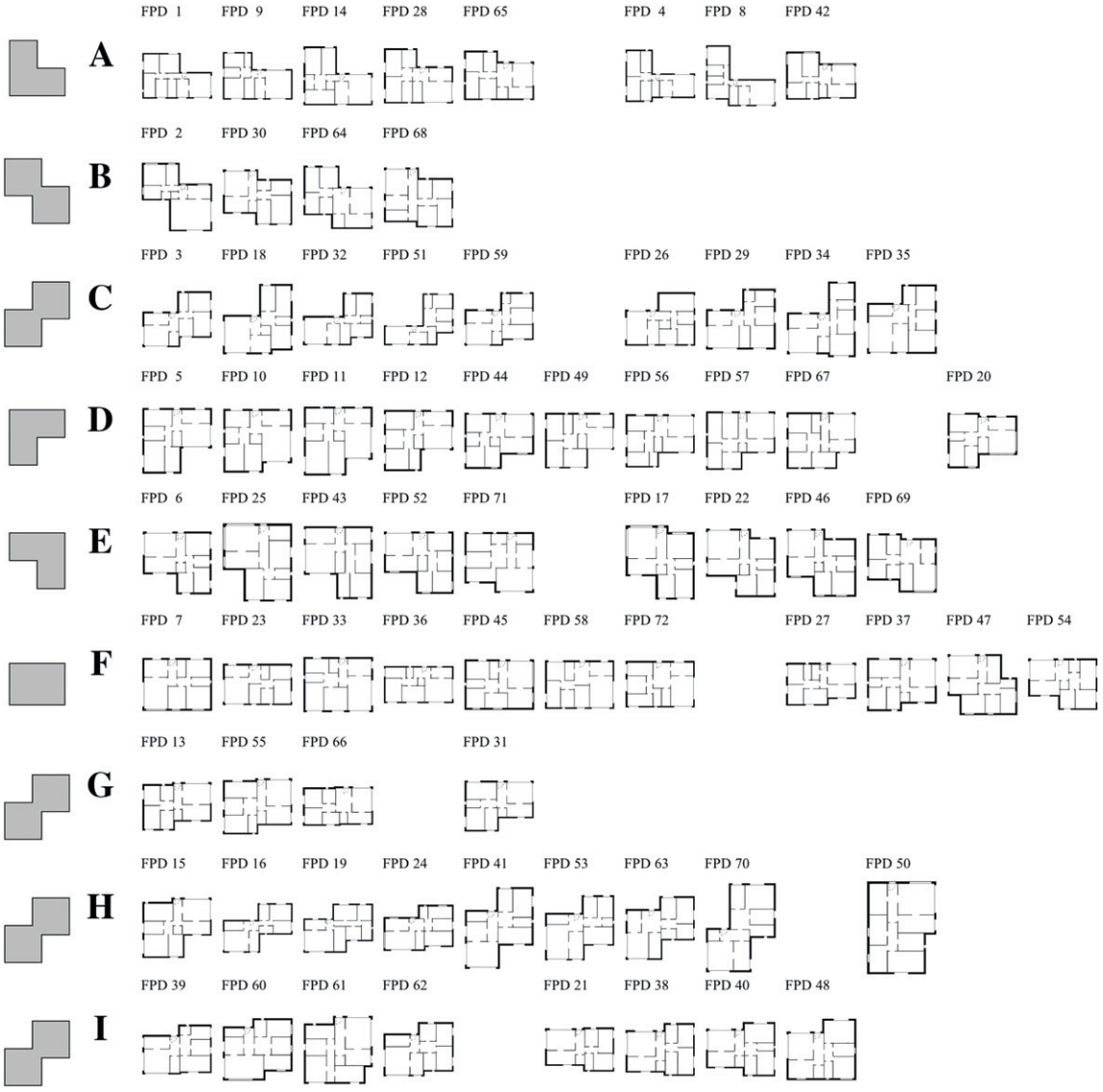
本研究是在科英布拉大学（UC）的*Energy for Sustainability Initiative*框架下开展的。研究工作得到了葡萄牙科学技术基金会（FCT）的部分资助，资助项目包括：PEst INESCC UID/MULTI/00308/2013、Suscity MITP-TB/CS/0026/2013；以及通过COMPETE 2020——竞争力与国际化行动计划（POCI），由FCT与欧洲区域发展基金（FEDER）共同资助的Ren4EEnIEQ项目（分别对应PTDC/SEM-ENE/3238/2014和POCI-01-0145-FEDER-016760）。Eugénio Rodrigues感谢FCT在其博士后资助项目SFRH/BPD/99668/2014中的支持。

附录A. 非固定宽高比的描述符结果

图A.10、A.11、A.12和A.13展示了在非固定长宽比条件下，四种形状表示方法所得到的聚类结果。



图A.10 使用点距离（PD）描述子且宽高比不固定的聚类结果。



图A.11. 使用非固定型转向函数（TF）描述符的聚类结果 比例。



图A.12 使用非固定宽高比的基于网格（GB）描述符得到的聚类结果。



图A.13：采用切线距离（TD）描述子且宽高比不固定时的聚类结果。

参考文献

[1] J. Han，M. Kamber，《数据挖掘：概念与技术》（第二版），Morgan Kaufmann Publishers Inc.，美国加利福尼亚州旧金山，2001年。ISBN 978-1-55860-901-3。 [2] M. Al Qady，A. Kandil，基于文本相似性的建筑项目文档自动聚类，Autom. Constr. 42（2014）36–49。ISSN 09265805。http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2014.02.006。 [3] S. Dumais，H. Chen，Web内容的层次化分类，第23届国际ACM SIGIR信息检索研究与发展年会论文集，SIGIR’00，ACM，美国纽约州纽约市，2000年，pp. 256–263。http://dx.doi.org/10.1145/345508.345593。ISBN 1-58113-226-3。 [4] F. Beil，M. Ester，X. Xu，基于频繁项的文本聚类，第八届ACM SIGKDD知识发现与数据挖掘国际会议论文集，KDD’02，ACM，美国纽约州纽约市，2002年，pp. 436–442。http://dx.doi.org/10.1145/775047.775110。 [5] D. Sousa-Rodrigues，基于Q分析的在线新闻聚类，Discontinuity Nonlinearity Complexity 3（3）（2014）227–236。ISSN 21646414。http://dx.doi.org/10.5890/DNC.2014.09.002。 [6] M.-Y. Cheng，D.-H. Tran，Y.-W. Wu，采用基于混沌差分进化的模糊聚类方法并结合串行策略求解资源受限项目调度问题，Autom. Constr. 37（2014）88–97。ISSN 09265805。http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.002。 [7] H. Song，H.-Y. Feng，一种基于全局聚类、以给定数据缩减率为约束的点云简化方法，Comput. Aided Des. 40（3）（2008）281–292。ISSN 00104485。http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2007.10.013。 [8] B.-Q. Shi，J. Liang，Q. Liu，利用k均值聚类实现点云的自适应简化，Comput. Aided Des. 43（8）（2011）910–922。ISSN 00104485。http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2011.04.001。 [9] T.W. Liao，时间序列数据聚类综述，Pattern Recogn. 38（11）（2005）1857–1874。ISSN 0031-3203。http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2005.01.025。 [10] V.V. Vikjord，R. Jenssen，基于k近邻的信息论聚类方法，Pattern Recogn. 47（9）（2014）3070–3081。ISSN 0031-3203。http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2014.03.018。

[11] S.T. Roweis，L.K. Saul，基于局部线性嵌入的非线性降维，Science 290（5500）（2000）：2323–2326。ISSN 00368075。http://dx.doi.org/10.1126/science.290.5500.2323。 [12] J. Pu，K. Ramani，基于视觉相似性的二维图形检索，Comput. Aided Des. 38（3）（2006）：249–259。ISSN 00104485。http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2005.10.009。 [13] S. Jayanti，Y. Kalyanaraman，K. Ramani，面向三维CAD对象的基于形状的聚类：有效性比较研究，Computer-Aided Des. 41（12）（2009）：999–1007。ISSN 00104485。http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2009.07.003。 [14] V. Deufemia，M. Risi，G. Tortora，利用潜在动态条件随机场与基于距离的聚类进行草图符号识别，Pattern Recogn. 47（3）（2014）：1159–1171。ISSN 00313203。http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2013.09.016。 [15] D. Zhang，G. Lu，形状表示与描述技术综述，Pattern Recogn. 37（1）（2004）：1–19。ISSN 00313203。http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2003.07.008。 [16] C. Chang，S. Hwang，D. Buehrer，一种基于特征点相对于形心的相对距离的形状识别方法，Pattern Recogn. 24（11）（1991）：1053–1063。ISSN 00313203。http://dx.doi.org/10.1016/0031-3203(91)90121-K。 [17] D. Yankov，E. Keogh，形状的流形聚类，IEEE国际数据挖掘会议论文集，ICDM（2006）：1167–1171。ISSN 15504786。http://dx.doi.org/10.1109/ICDM.2006.101。 [18] E. Arkin，L. Chew，D. Huttenlocher，K. Kedem，J. Mitchell，一种可高效计算的多边形形状度量方法，IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 13（3）（1991）：209–216。ISSN 01628828。http://dx.doi.org/10.1109/34.75509。 [19] A. Sajjanhar，G. Lu，一种基于网格的形状索引与检索方法，Comput. J. Multimed. Storage Archiving Syst. 29（1997）：131–140。 [20] K. Siddiqi，A. Shokoufandeh，S.J. Dickinson，S.W. Zucker，冲击图与形状匹配，Int. J. Comput. Vis. 35（1）（1999）：13–32。ISSN 09205691。http://dx.doi.org/10.1023/A:1008102926703。 [21] S. Belongie，J. Malik，J. Puzicha，利用形状上下文进行形状匹配与目标识别，IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 24（24）（2002）：509–522。ISSN 01628828。http://dx.doi.org/10.1109/34.993558。

[22] K.L. Tan，B.C. Ooi，L.F. Thiang，有效且高效地检索相似形状，多媒体工具与应用，19（2003）：111–134。ISSN 13807501。http://dx.doi.org/10.1023/A:1022142527536。[23] E. Klassen，A. Srivastava，W. Mio，S.H. Joshi，基于形状空间上测地路径的平面形状分析，IEEE模式分析与机器智能汇刊，26（3）（2004）：372–383。ISSN 01628828。http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2004.1262333。[24] A. Srivastava，S.H. Joshi，W. Mio，X. Liu，统计形状分析：聚类、学习与检验，IEEE模式分析与机器智能汇刊，27（4）（2005）：590–602。ISSN 01628828。http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2005.86。[25] W. Mio，A. Srivastava，S. Joshi，关于平面弹性曲线的形状，国际计算机视觉杂志，73（3）（2007）：307–324。ISSN 0920-5691。http://dx.doi.org/10.1007/s11263-006-9968-0。[26] H. L.H. Ling，D. Jacobs，基于内距离的形状分类，IEEE模式分析与机器智能汇刊，29（2）（2007）：1–35。ISSN 0162-8828。http://dx.doi.org/10.1109/TPAMI.2007.41。[27] W. Shen，Y. Wang，X. Bai，H. Wang，L. Jan Latecki，形状聚类：共性结构发现，模式识别，46（2）（2013）：539–550。ISSN 00313203。http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2012.07.023。[28] M.Y. Cha，J.S. Gero，利用可计算的模式表示进行形状模式识别，1998年“设计中的人工智能”会议，Springer Netherlands，多德雷赫特，1998年，第169–187页。http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5121-4_9。978-94-011-5121-4。[29] 基于游程直方图的图像特征用于建筑平面图的感知检索，载于：B. Lamiroy，J.-M. Ogier（编），图形识别：当前趋势与挑战——第十届国际研讨会GREC 2013，美国宾夕法尼亚州伯利恒，2013年8月20–21日，修订精选论文集，Springer Berlin Heidelberg，柏林、海德堡，2014年，第135–146页。http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-44854-0_11。978-3-662-44854-0。[30] A. Dutta，J. Lladós，H. Bunke，U. Pal，一种基于乘积图的双子图匹配方法及其在符号检测中的应用，载于：B. Lamiroy，J.-M. Ogier（编），图形识别：当前趋势与挑战，计算机科学讲义第8746卷，Springer Berlin Heidelberg，柏林、海德堡，2014年，第11–24页。http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-44854-0。978-3-662-44853-3。[31] D. Sousa-Rodrigues，M.T de Sampayo，E. Rodrigues，A.R. Gaspar，Á. Gomes，C.H. Antunes，针对计算机生成建筑平面图的集体聚类在线调查，第十五届技术政策与创新国际会议，2015年6月17–19日，英国米尔顿凯恩斯。[32] D. Sousa-Rodrigues，M. Teixeira de Sampayo，E. Rodrigues，A.R. Gaspar，Á. Gomes，计算机生成平面图的众包聚类，载于：Yuhua Luo（编），第12届合作设计、可视化与工程国际会议，2015年9月20—23日，Springer出版社，西班牙马略卡岛，2015年，第142—151页。http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24132-6_17。978-3-319-24132-6。[33] J.H. Ward, Jr，基于层次分组的优化目标函数方法，美国统计协会期刊，1963年第58卷第301期，第236—244页。http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845。[34] E. Rodrigues、A. Gaspar、Á. Gomes，一种结合局部搜索技术的进化策略在建筑空间布局问题中的应用——第一部分：方法论，计算机辅助设计，2013年第45卷第5期，第887—897页。ISSN 00104485。http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2013.01.001。[35] E. Rodrigues、A. Gaspar、Á. Gomes，一种结合局部搜索技术的进化策略在建筑空间布局问题中的应用——第二部分：验证与性能测试，计算机辅助设计，2013年第45卷第5期，第898—910页。ISSN 00104485。http://dx.doi.org/10.1016/j.cad.2013.01.003。[36] E. Rodrigues、A. Gaspar、Á. Gomes，一种基于混合进化技术的建筑多层空间布局问题求解方法，自动化建造，2013年第35期，第482—498页。ISSN 09265805。http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2013.06.005。[37] J. Dougherty、R. Kohavi、M. Sahami等，有监督与无监督的连续特征离散化方法，第12届机器学习国际会议论文集，1995年7月9—12日，美国加利福尼亚州塔霍城，第194—202页。978-1-55860-377-6。[38] S. Kotsiantis、D. Kanellopoulos，离散化技术：最新综述，GESTS国际计算机科学与工程汇刊，2006年第32卷第1期，第47—58页。[39] J.L. Lustgarten、V. Gopalakrishnan、H. Grover、S. Visweswaran，基于离散化的生物医学数据分类性能提升，AMIA年度研讨会论文集，2008年卷，美国医学信息学协会，2008年，第445—449页。ISSN 1942597X。[40] M. Rucco、D. Sousa-Rodrigues、E. Merelli、J. Johnson、L. Falsetti、C. Nitti、A. Salvi，用于肺栓塞诊断的神经超网络方法，BMC研究笔记，2015年第8卷第1期，第617篇。ISSN 1756-0500。http://dx.doi.org/10.1186/s13104-015-1554-5。[41] D. Defays，全链法的一种高效算法，计算机学报，1977年第20卷第4期，第364—366页。ISSN 14602067。http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/20.4.364。[42] E. Deza、M.M. Deza，《距离百科全书》，Springer柏林海德堡出版社，德国柏林与海德堡，2009年，共733页。http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-00234-2。978-3-642-00233-5。[43] W.M. Rand，聚类方法评价的客观标准，美国统计协会期刊，1971年第66卷第336期，第846—850页。http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1971.10482356。